3주차

SELECT ①
데이터 꺼내기의 기본기

- SELECT · FROM — 무엇을, 어디서
- 컬럼 고르기와 별칭(AS)
- DISTINCT — 중복 없이 보기
- ORDER BY · LIMIT — 정렬하고 자르기

> **이번 주 대표 질문**
> 우리 병원엔 어떤 진료과가 있나?

SQL 문장의 기본 골격

문법

```
SELECT 컬럼1, 컬럼2    -- 무엇을
FROM 테이블             -- 어디서
ORDER BY 컬럼           -- 어떤 순서로
LIMIT 숫자;             -- 몇 개만
```

- 영어 문장처럼 읽힌다: **"visit에서 내원일과 진료과를 골라줘"**
- 대소문자 구분 없음 (관례상 예약어는 대문자)
- 문장 끝에는 세미콜론 `;`
- `--` 뒤는 주석 — 실행되지 않는 메모

SELECT * — 일단 전부 꺼내기

임상 질문

환자 테이블 전체를 보여줘

```
SELECT *
FROM patient;
```

patient_id	sex	birth_date	blood_type
P001	F	1947-04-12	B+
P002	F	1942-01-04	O+
P003	F	1942-12-27	A+
P004	M	1946-01-20	O+
P005	M	1950-05-09	AB+
P006	F	1953-08-26	B+

… 총 50행 중 6행 표시

`*`는 '모든 컬럼'. 탐색 단계가 지나면 **필요한 컬럼만 지정**하고, 대용량 테이블은 조건이나 LIMIT 없이 조회하지 않는 것이 관례입니다.

컬럼 골라 꺼내기

임상 질문

환자의 ID와 생년월일만 보고 싶다

```
SELECT patient_id, birth_date
FROM patient;
```

patient_id	birth_date
P001	1947-04-12
P002	1942-01-04
P003	1942-12-27
P004	1946-01-20
P005	1950-05-09
P006	1953-08-26

… 총 50행 중 6행 표시

필요한 컬럼만 명시하는 습관 = 개인정보 최소 수집의 습관. 연구에 혈액형이 필요 없다면 꺼내지 않는 것이 원칙입니다.

별칭(AS) — 보고서용 이름 붙이기

임상 질문

컬럼 이름을 읽기 좋게 바꿔서 보여줘

```
SELECT patient_id AS 환자번호,
       birth_date AS 생년월일,
       blood_type AS 혈액형
FROM patient;
```

환자번호	생년월일	혈액형
P001	1947-04-12	B+
P002	1942-01-04	O+
P003	1942-12-27	A+
P004	1946-01-20	O+
P005	1950-05-09	AB+

… 총 50행 중 5행 표시

AS는 **표시 이름만** 바꿉니다. 원본 테이블은 그대로 — SELECT는 데이터를 절대 바꾸지 않는, 안전한 '읽기 전용' 명령입니다.

DISTINCT — 중복 없이 목록 보기

대표 질문

임상 질문

우리 병원엔 어떤 진료과가 있나?

```sql
SELECT DISTINCT department
FROM visit;
```

department
내과
가정의학과
신경과
외과
정형외과
응급의학과
소아청소년과

총 7행

visit 100행에는 진료과가 반복 등장하지만, DISTINCT가 중복을 걷어내고 **종류만** 보여줍니다. "우리 데이터에 어떤 값들이 들어있지?"를 묻는 탐색의 첫 도구.

DISTINCT 연습 — staff 테이블

임상 질문

의료진은 어떤 직종으로 구성되어 있나?

```
SELECT DISTINCT role
FROM staff;
```

role
의사
간호사
약사
임상병리사
방사선사

총 5행

새 데이터셋을 받으면 가장 먼저 할 일: 주요 범주형 컬럼마다 DISTINCT로 **값의 종류**를 훑어보기. 오타·코드 혼용이 여기서 발견됩니다.

ORDER BY — 정렬

임상 질문

환자를 나이 많은 순서로 정렬해줘

```
SELECT patient_id, birth_date, sex
FROM patient
ORDER BY birth_date ASC;
```

patient_id	birth_date	sex
P008	1938-03-09	F
P014	1939-09-26	F
P015	1940-10-21	M
P007	1941-09-27	F
P002	1942-01-04	F
P003	1942-12-27	F

… 총 50행 중 6행 표시

생년월일 **오름차순(ASC)** = 나이 **많은** 순. 헷갈리기 쉬운 지점입니다. 내림차순은 `DESC`. ASC는 기본값이라 생략 가능.

ORDER BY + LIMIT — 최신순 상위 N개

임상 질문

가장 최근 내원 5건은?

```sql
SELECT visit_id, patient_id,
       visit_date, department
FROM visit
ORDER BY visit_date DESC
LIMIT 5;
```

visit_id	patient_id	visit_date	department
V0093	P043	2025-12-06	응급의학과
V0001	P001	2025-11-22	내과
V0022	P007	2025-11-10	내과
V0040	P014	2025-11-10	내과
V0098	P047	2025-10-09	가정의학과

총 5행

정렬 없이 LIMIT만 쓰면 '아무 5건'이 나옵니다 — 행에는 순서가 없으니까요(2주차). '최근 5건'은 반드시 ORDER BY와 세트.

다중 정렬

임상 질문

정렬 기준이 두 개라면? — 진료과별로 묶고, 그 안에서 최신순

```
SELECT department, visit_date, visit_id
FROM visit
ORDER BY department ASC,
         visit_date DESC
LIMIT 8;
```

department	visit_date	visit_id
가정의학과	2025-10-09	V0098
가정의학과	2025-09-08	V0043
가정의학과	2025-07-06	V0049
가정의학과	2025-04-04	V0100
가정의학과	2025-03-26	V0027
가정의학과	2025-01-03	V0050
가정의학과	2024-11-17	V0026
가정의학과	2024-05-18	V0099

총 8행

쉼표 순서가 곧 우선순위입니다.

연습문제 — 직접 번역해 보세요

실습

- **Q1.** 검사(lab) 테이블에는 어떤 검사 종류들이 있는가?

  힌트: DISTINCT

- **Q2.** 처방(prescription)에서 약품명과 용량만, 약품명 가나다순으로

  힌트: ORDER BY

- **Q3.** 가장 어린 환자 3명의 ID와 생년월일은?

  힌트: birth_date DESC + LIMIT

- **Q4.** 영상(imaging) 테이블의 촬영종류 목록은?

> 정답 쿼리는 이번 주 Colab 노트북 마지막 '정답 및 해설' 섹션에 있습니다.

이번 주 용어 정리

용어

용어	뜻
예약어(keyword)	SELECT·FROM처럼 SQL이 미리 정해둔 단어 — 관례상 대문자로 표기
절(clause)	SELECT 절, FROM 절처럼 문장을 구성하는 블록 단위
별칭(alias)	AS로 붙이는 표시용 이름 — 원본 데이터는 바뀌지 않음
DISTINCT	결과에서 중복 행을 제거 — 값의 종류를 볼 때
ASC / DESC	오름차순(작→큰, 기본값) / 내림차순(큰→작)
LIMIT	반환할 행 수를 제한 — 큰 테이블 탐색의 안전장치
주석(comment)	'--' 뒤의 실행되지 않는 메모 — 쿼리의 의도를 기록

3주차 정리

- `SELECT 컬럼 FROM 테이블` — "무엇을, 어디서"가 모든 조회의 뼈대
- AS로 보고서용 이름, DISTINCT로 **값의 종류 탐색**
- ORDER BY 없는 LIMIT은 '아무거나 N개' — **최신순·상위권은 반드시 정렬과 세트**
- SELECT는 데이터를 변경하지 않는다 — 단, 대용량 조회의 실행 비용은 별개 문제

과제 Colab 노트북 3주차 연습문제 Q1~Q4 제출

다음 주 WHERE — 조건으로 골라내기 ("65세 이상 여성 환자는?", "I로 시작하는 진단은?")